



Práctica 1. Instalación de LAMPP

PRÁCTICA 1. INSTALACIÓN DE LAMPP	1
1. LAMP STACK EN UBUNTU SERVER	3
2. LINUX	3
3. APACHE	3
3.1. INSTALACIÓN DE APACHE	3
3.2. CÓMO INICIAR, PARAR Y CONSULTAR EL ESTADO DE APACHE	3
3.2.1. <i>MÉTODO 1.</i> <code>SYSTEMCTL</code>	3
3.2.2. <i>MÉTODO 2.</i> <code>/ETC/INIT.D/</code>	3
3.2.3. <i>MÉTODO 3.</i> <code>SERVICE</code>	4
3.3. PRUEBA DEL SERVIDOR	4
3.4. ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE APACHE	4
3.5. MODIFICACIÓN DEL PUERTO APACHE POR DEFECTO	5
3.6. MODIFICACIÓN DEL DIRECTORIO POR DEFECTO DE APACHE	6
3.7. USO DE ALIAS PARA DIRECTORIOS DE TRABAJO	8
4. INSTALACIÓN DE MYSQL / MARIADB	8
4.1. INSTALACIÓN DE MYSQL O MARIADB	8
4.2. CLAVE DE ACCESO DEL USUARIO ROOT DE LA BASE DE DATOS	9
5. PHP	10
5.1. INSTALACIÓN DE PHP	10
5.2. COMPROBAR LA INSTALACIÓN DE PHP	11



Se debe realizar un documento en pdf tipo manual del proceso de instalación completo, explicando cada paso tanto con texto como con capturas de pantalla del proceso realizado.

Previamente tenemos que tener una máquina virtual en Linux, con una distribución Ubuntu por ejemplo, con o sin entorno gráfico, como cada uno decida. Esta parte también se documenta en la práctica.

Haciendo uso de un software de virtualización, crea una máquina con el sistema operativo Linux, con una distribución Ubuntu, por ejemplo, con o sin entorno gráfico, y realiza la instalación y puesta en marcha de un servidor web Apache, con soporte para bases de datos MySQL y lenguaje del lado del servidor PHP. Para ello instala el paquete de software integrado XAMPP.

La entrega de la práctica será un documento pdf tipo manual con el proceso de instalación completo (creación de la máquina virtual Linux incluida), con capturas de pantalla de los principales pasos realizados, explicando en una o dos líneas las decisiones tomadas. Es necesaria una captura final que muestre que el servicio está en funcionamiento.

Una vez realizado el documento se subirá a través de la plataforma Moodle Centros, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_Práctica1.pdf



1. LAMP Stack en Ubuntu Server

LAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de Internet que usa las siguientes herramientas:

- Linux (Sistema Operativo)
- Apache (Servidor Web)
- MySQL/MariaDB (Sistema Gestor de Bases de Datos)
- PHP (Lenguaje de programación)

2. Linux

Una vez instalado Linux lo primero es actualizar la lista de paquetes:

```
sudo apt update
```

Y los paquetes instalados a sus últimas versiones:

```
sudo apt upgrade
```

3. Apache

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto.

3.1. Instalación de Apache

```
sudo apt install apache2 -y
```

3.2. Cómo iniciar, parar y consultar el estado de Apache

Cada vez que se modifica la configuración del servidor web, es necesario detenerlo y arrancarlo.

3.2.1. Método 1. `systemctl`

```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl stop apache2
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl reload apache2
sudo systemctl status apache2
```

3.2.2. Método 2. `/etc/init.d/`

```
sudo /etc/init.d/apache2 start
sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo /etc/init.d/apache2 reload
```



```
sudo /etc/init.d/apache2 status
```

3.2.3. Método 3. `service`

```
sudo service apache2 start
sudo service apache2 stop
sudo service apache2 restart
sudo service apache2 reload
sudo service apache2 status
```

3.3. Prueba del servidor

Vamos a tratar de acceder desde la máquina anfitrión a la página web de nuestra máquina linux. Para ello necesitamos obtener la IP de la máquina linux e introducirla en nuestro navegador.

En la máquina Linux:

```
$ ip a show
```

En el navegador de la máquina anfitriona:

```
http://ip_maquina_virtual
```

3.4. Archivos de configuración de Apache

Los archivos de configuración de Apache se almacenan en el directorio:

```
/etc/apache2/
```

En este directorio encontramos los siguientes archivos y directorios:

- `apache2.conf`: Es el archivo de configuración principal. En este archivo se incluyen todos los archivos de configuración adicionales.
- `envvars`: Este archivo se definen las variables de entorno que hacen referencia al servidor web Apache y se utilizan en el archivo `apache2.conf`.
- `magic`: Este archivo contiene instrucciones para determinar el tipo de contenido o tipo MIME (MULTipurpose Internet Mail Extensions) de un archivo en función de los primeros bytes de un archivo. Los navegadores a menudo usan el tipo MIME (y no la extensión de archivo) para determinar cómo procesará un documento; por lo tanto, es importante que los servidores estén configurados correctamente para adjuntar el tipo MIME correcto al encabezado del objeto de respuesta. Puede encontrar más información sobre los tipo MIME [aquí](#).
- `ports.conf`: En este archivo se definen los puertos TCP donde el servidor Apache estará escuchando peticiones.
- `conf-available`: Este directorio contiene archivos de configuración que se aplican a todos los hosts virtuales de forma global.



- `conf-enabled`: Este directorio contiene enlaces simbólicos a los archivos de configuración del directorio `conf-available` que están activos.
- `mods-available`: Este directorio contiene los archivos de configuración de los módulos que se pueden utilizar para añadir nuevas funcionalidades al servidor.
- `mods-enabled`: Este directorio contiene enlaces simbólicos a los archivos de configuración del directorio `mod-available` que están activos.
- `sites-available`: Este directorio contiene los archivos de configuración de los hosts virtuales.
- `sites-enabled`: Este directorio contiene enlaces simbólicos a los archivos de configuración del directorio `sites-available` que están activos.

3.5. Modificación del puerto apache por defecto

Para configurar los puertos donde Apache escuchará las peticiones HTTP tenemos que modificar el archivo `/etc/apache2/ports.conf`.

Este es el contenido que tiene por defecto el archivo `/etc/apache2/ports.conf`.

```
# If you just change the port or add more ports here, you will likely
also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Ejemplo:

Vamos a modificar el puerto por defecto de Apache para que escuche las peticiones en el puerto 8000.

Modificamos el archivo `/etc/apache2/ports.conf` y cambiamos el valor de la directiva `Listen`.

```
# If you just change the port or add more ports here, you will likely
also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8000

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>
```



```
<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Una vez modificado el archivo `/etc/apache2/ports.conf` tenemos que modificar el puerto en el archivo de configuración del sitio virtual por defecto: `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`.

En la directiva `<VirtualHost *:80>` vamos a indicar que todas las peticiones que lleguen al puerto 8000 se les aplique la configuración que se encuentra dentro de este bloque.

```
<VirtualHost *:8000>
    #ServerName www.example.com
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

O modificarlo en el archivo de configuración de todo el servidor `/etc/httpd/conf/httpd.conf`

```
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:8000
Listen 8000
```

Una vez hecho los cambios en los archivos de configuración, tenemos que reiniciar el servicio de Apache para que los cambios se apliquen.

```
sudo systemctl restart apache2
```

Previamente o al terminar, tenemos que comprobar que **el nuevo puerto que ha configurado está abierto en las reglas del firewall** y no se está bloqueando.

3.6. Modificación del directorio por defecto de Apache

El directorio que utiliza Apache para servir contenido se configura en la directiva `DocumentRoot` y está configurada con el valor `/var/www/html` por defecto.

Esta directiva se puede configurar en los archivos de configuración de los sitios virtuales dentro del directorio `/etc/apache2/sites-available`.

A continuación, se muestra un ejemplo con el contenido del archivo `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`.



Ejemplo:

En este ejemplo vamos a modificar la directiva `DocumentRoot` para que el directorio que utilice Apache sea `/home/ubuntu/misitioweb`.

Creamos el nuevo directorio donde vamos a alojar la web.

```
mkdir -p /home/ubuntu/misitioweb
```

Creamos un archivo `index.html` de prueba.

```
echo "Hola mundo!" > /home/ubuntu/misitioweb/index.html
```

Modificamos el propietario y el grupo del directorio `/home/ubuntu/misitioweb` de forma recursiva, para que el usuario y grupo `www-data` puedan acceder a él. Este es el usuario con el que se ejecuta el servicio Apache.

```
sudo chown -R www-data:www-data /home/ubuntu/misitioweb
```

Modificamos los permisos del directorio donde está la web y el directorio que la contiene. Estos directorios tienen que tener habilitados los permisos de ejecución.

```
sudo chmod 755 /home/ubuntu
sudo chmod 755 /home/ubuntu/misitioweb
```

Configuramos el archivo donde está definido el sitio virtual por defecto: `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`.

```
<VirtualHost *:80>
    #ServerName www.example.com
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /home/ubuntu/misitioweb

    <Directory /home/ubuntu/misitioweb>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Hemos añadido un bloque `<Directory>` para configurar los permisos del directorio `/home/ubuntu/misitioweb`. En este bloque hemos configurado las siguientes opciones:

- `Options Indexes FollowSymLinks`: Permite listar directorios (`Indexes`) y seguir enlaces simbólicos (`FollowSymLinks`).
- `AllowOverride None`: No permite el uso de archivos `.htaccess` para que no se puedan aplicar directivas configuración en el directorio.
- `Require all granted`: Permite el acceso a todos los usuarios.



Una vez configurado el archivo es necesario reiniciar el servicio para que se apliquen los cambios:

```
sudo systemctl restart apache2
```

3.7. Uso de alias para directorios de trabajo

Para crear un alias tenemos que utilizar la directiva `alias`, que crea un enlace con el directorio físico. Después tenemos que añadir este alias a la directiva `<Directory>` que configura las opciones de acceso para el directorio físico.

Esta modificación la podemos hacer en el archivo `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`, dentro del bloque `<VirtualHost *:80>...</VirtualHost>` para aplicárselo al virtualhost que queramos:

```
Alias /mi_alias "/ruta/completa/a/mi/directorio"

<Directory "/ruta/completa/a/mi/directorio">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

O añadir esta directiva para todo el servidor desde el archivo `etc/httpd/conf/httpd.conf`, agregando al final del archivo:

```
# Alias accesible desde todo el servidor
Alias /mi_alias "/ruta/completa/a/mi/directorio"

<Directory "/ruta/completa/a/mi/directorio">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

Una vez hecho los cambios en los archivos de configuración, tenemos que reiniciar el servicio de Apache para que los cambios se apliquen.

```
sudo systemctl restart apache2
```

Para probar que funciona correctamente abre el navegador y entra:

```
http://localhost/mi_alias
```

Deberías ver el contenido del directorio indicado.

4. Instalación de MySQL / MariaDB

MySQL y MariaDB son Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (SGBDR)

4.1. Instalación de MySQL o MariaDB

```
sudo apt install mysql-server
```



O

```
sudo apt install mariadb-server
```

4.2. Clave de acceso del usuario root de la base de datos

Es importante definir una clave de acceso para el usuario root en la base de datos. En una máquina en pruebas se suele usar la clave root, toor, ... algo que sea fácil de recordar.

```
sudo mysql_secure_installation
```

Al ejecutar este comando se realizan varias acciones:

1. **Configurar la contraseña del usuario root** (si no está establecida): Te pide definir o cambiar la contraseña de administrador de MySQL.
2. **Eliminar usuarios anónimos**: MySQL, por defecto, suele crear un usuario sin contraseña que puede conectarse localmente. El script te pregunta si quieres borrarlo.
3. **Deshabilitar el login remoto de root**: Para evitar accesos desde fuera del servidor con el superusuario.
4. **Eliminar la base de datos de pruebas test**: Esa base de datos es creada por defecto y cualquiera puede usarla; se elimina para reducir riesgos.
5. **Recargar la tabla de privilegios**: Aplica los cambios de usuarios, contraseñas y privilegios al instante.

En resumen: asegura la instalación básica de MySQL/MariaDB eliminando configuraciones inseguras y estableciendo buenas prácticas por defecto.

Se ha detectado que en las últimas versiones no pide la contraseña de `root`, si este fuera el caso, para cambiar la contraseña lo primero es ver el método de autenticación que tienen los usuarios. En primer lugar, accedemos a la consola de MySQL como `root` y seleccionamos la base de datos `mysql`.

```
USE mysql;
```

Vamos a revisar los usuarios que existen en MySQL y qué método tienen establecido para autenticar.

```
SELECT User, Host, plugin FROM user;
```

```
+-----+-----+-----+
| User          | Host      | plugin                |
+-----+-----+-----+
| root          | localhost | auth_socket           |
| mysql.session | localhost | caching_sha2_password |
| mysql.sys     | localhost | caching_sha2_password |
| debian-sys-maint | localhost | caching_sha2_password |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```



Podemos ver que para el usuario `root@localhost` el método de autenticación es `auth_socket`. Esto quiere decir que el usuario `root` usará las mismas credenciales que tiene en el sistema operativo.

Si queremos cambiar la contraseña de `root` tendremos que cambiar el método de autenticación a `mysql_native_password` o `caching_sha2_password`. Tendrá que sustituir `nueva_contraseña` por la contraseña que desee.

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'nueva_contraseña';
```

Después habrá que ejecutar el siguiente commando para que las actualizaciones realizadas tengan efecto.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

4.3. Prueba de la base de datos

Vamos a tratar de comprobar que se ha definido correctamente la clave de acceso a la base de datos. Para ello vamos a tratar de conectar con un cliente a la base de datos.

```
mysql -u root -p
```

5. PHP

PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor y de propósito general, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico.

El código PHP puede ser interpretado y ejecutado desde la interfaz de línea de comandos (CLI) o desde un servidor web que tenga implementado un intérprete PHP.

5.1. Instalación de PHP

Para que un servidor web Apache pueda procesar código PHP vamos a necesitar instalar el intérprete de PHP y algunos módulos adicionales.

En nuestro caso vamos a instalar los siguientes paquetes:

- `php`: Intérprete de PHP.
- `libapache2-mod-php`: Permite servir páginas PHP desde el servidor web `apache`.
- `php-mysql`: Permite conectar a una base de datos MySQL desde código PHP.

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Una vez que hemos instalado estos paquetes será necesario reiniciar el servicio de Apache para que se apliquen los cambios.



```
sudo systemctl restart apache2
```

5.2. Comprobar la instalación de PHP

En el servidor crea un archivo llamado `info.php` en el directorio `/var/www/html`.

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

Añade el siguiente contenido:

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

Ahora accede desde un navegador a la URL:

`http://IP_maquina_virtual/info.php`.